PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

La décomposition F(cos x) + sin x · G(cos x)

Notations. $\mathbb{R}(X)$ et $\mathbb{R}(X,Y)$ désignent les fractions rationnelles réelles à une et deux indéterminées. Pour $R \in \mathbb{R}(X,Y)$, on note $f_R(x) = R(\cos x, \sin x)$, définie en dehors d'un ensemble Z_R de réels où le dénominateur s'annule ; on suppose toujours que ce dénominateur n'est pas identiquement nul en $(\cos x, \sin x)$, de sorte que Z_R est d'intérieur vide. Dans tout le sujet, une égalité entre fonctions de x est entendue là où les deux membres sont définis.

Partie I.

1. Soit $A \in \mathbb{R}[X,Y]$. Montrer qu'il existe $A_1, A_2 \in \mathbb{R}[X]$ tels que $A(\cos x, \sin x) = A_1(\cos x) + \sin x \cdot A_2(\cos x)$ pour tout x.

2. Soit $R = A/B \in \mathbb{R}(X,Y)$. Montrer qu'il existe $F, G \in \mathbb{R}(X)$ telles que $f_R(x) = F(\cos x) + \sin x \cdot G(\cos x)$. (On pourra multiplier en haut et en bas par $B_1(\cos x) - \sin x \cdot B_2(\cos x)$.)

3. Montrer que le couple (F, G) est unique.

4. Montrer de même qu'il existe un unique couple $(\widetilde{F}, \widetilde{G})$ de $\mathbb{R}(X)^2$ avec $f_R(x) = \widetilde{F}(\sin x) + \cos x \cdot \widetilde{G}(\sin x)$.